Examen — soluciones

Tema 10: Movimientos en el plano y cuerpos geométricos · Matemáticas · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Movimientos (2 puntos)

Halla la imagen de $P(-3, 2)$ por la traslación $(4, -1)$, por la simetría respecto del eje X y por la simetría central de centro el origen.

Solución

$(1, 1)$; $(-3, -2)$; $(3, -2)$.

2 Simetría (2 puntos)

¿Cuántos ejes de simetría tienen un rectángulo, un hexágono regular y un círculo?

Solución

2; 6; infinitos.

3 Pirámide (2 puntos)

Calcula el volumen de una pirámide de base cuadrada de 6 cm de lado y 10 cm de altura.

Solución

$\frac{36 \cdot 10}{3} = 120$ cm^3.

4 Esfera (2 puntos)

Calcula el área de una esfera de 5 cm de radio y su volumen.

Solución

$100\pi \approx 314$ cm^2; $\frac{500\pi}{3} \approx 523{,}6$ cm^3.

5 Coordenadas (2 puntos)

Explica qué son la latitud y la longitud. ¿Qué latitud tiene el ecuador? ¿Y el polo norte?

Solución

Latitud: respecto al ecuador; longitud: respecto a Greenwich. Ecuador 0°; polo norte 90° N.